

# **OLTP VS OLAP**

**Perbandingan Sistem Pemrosesan Transaksi dan Sistem Analisis Data  
dalam Pengambilan Keputusan Bisnis**

**Disusun Oleh:**

**Mikael Marcellino Kevin Ravidion Purnama**

**20230801509**



**Universitas Esa Unggul**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor industri. Di era ini, data menjadi salah satu aset paling berharga bagi organisasi dan perusahaan. Setiap aktivitas bisnis menghasilkan data yang terus bertambah secara eksponensial, mulai dari transaksi penjualan, pembayaran, inventaris, hingga interaksi pelanggan di berbagai platform digital.

Menurut laporan IDC (International Data Corporation), volume data global diperkirakan mencapai 175 zettabyte pada tahun 2025. Besarnya volume data ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan data secara optimal. Diperlukan sistem yang mampu tidak hanya menyimpan, tetapi juga memproses dan menganalisis data sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi.

Dalam dunia basis data dan **Business Intelligence (BI)**, terdapat dua konsep utama yang sering digunakan, yaitu **Online Transaction Processing (OLTP)** dan **Online Analytical Processing (OLAP)**. Keduanya merupakan komponen fundamental dalam arsitektur sistem informasi modern. OLTP dirancang untuk menangani transaksi operasional harian secara real-time, sedangkan OLAP difokuskan pada analisis data historis dalam skala besar untuk menghasilkan wawasan strategis bagi pengambilan keputusan manajemen.

Kesalahan dalam memilih sistem yang tepat dapat berdampak signifikan terhadap efisiensi operasional dan kualitas keputusan bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan, karakteristik, kelebihan, keterbatasan, serta penerapan OLTP dan OLAP sangat penting dalam pengembangan sistem informasi modern yang efektif dan efisien.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan OLTP dan OLAP?
2. Apa saja karakteristik dan kelebihan masing-masing sistem?
3. Apa perbedaan mendasar antara OLTP dan OLAP?
4. Bagaimana hubungan dan alur kerja antara OLTP dan OLAP?
5. Bagaimana penerapan OLTP dan OLAP dalam dunia bisnis nyata?

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah:

6. Memahami konsep dasar dan definisi OLTP dan OLAP.
7. Mengetahui karakteristik, kelebihan, serta keterbatasan masing-masing sistem.
8. Menganalisis perbedaan mendasar antara OLTP dan OLAP dari berbagai aspek.
9. Memahami alur integrasi OLTP dan OLAP melalui proses ETL.
10. Mengetahui penerapan nyata OLTP dan OLAP dalam dunia bisnis.
11. Memahami peran kedua sistem dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis.

### **1.4 Manfaat**

Pembahasan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Bagi mahasiswa: menambah wawasan dan pemahaman tentang sistem basis data dan Business Intelligence.
- Bagi praktisi IT: menjadi referensi dalam perancangan arsitektur sistem informasi yang tepat.
- Bagi organisasi/perusahaan: membantu dalam pemilihan sistem pengelolaan data yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **2.1 Pengertian OLTP (Online Transaction Processing)**

**Online Transaction Processing (OLTP)** adalah sistem basis data yang dirancang khusus untuk mengelola transaksi operasional sehari-hari secara cepat, akurat, dan real-time. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh James Martin pada tahun 1976 dalam bukunya yang berjudul *Computer Data-Base Organization*. OLTP menjadi tulang punggung sistem informasi operasional di hampir semua jenis organisasi modern.

Secara teknis, sistem OLTP menggunakan struktur basis data yang ternormalisasi untuk meminimalkan redundansi data dan memastikan konsistensi. Sistem ini dirancang untuk melayani ribuan hingga jutaan transaksi secara bersamaan (concurrent transactions) dengan waktu respons yang sangat singkat, biasanya dalam hitungan milidetik.

##### **2.1.1 Karakteristik OLTP**

Sistem OLTP memiliki karakteristik utama sebagai berikut:

- Data selalu diperbarui secara real-time untuk mencerminkan kondisi terkini.
- Mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan (concurrent multi-user access).
- Transaksi bersifat singkat, atomik, dan cepat (milidetik per transaksi).
- Menggunakan struktur data yang ter-normalisasi (3NF/BCNF) untuk menghindari redundansi.
- Berorientasi pada operasi tulis: Insert, Update, dan Delete.
- Menjamin integritas data melalui prinsip ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).
- Volume data per transaksi relatif kecil, namun frekuensi transaksi sangat tinggi.

- Memerlukan sistem backup dan recovery yang kuat karena bersifat mission-critical.

### ***2.1.2 Prinsip ACID dalam OLTP***

Salah satu fondasi utama OLTP adalah prinsip ACID yang menjamin keandalan setiap transaksi:

- Atomicity: Setiap transaksi diperlakukan sebagai satu unit yang tidak dapat dibagi. Jika satu bagian gagal, seluruh transaksi dibatalkan (rollback).
- Consistency: Setiap transaksi membawa basis data dari satu keadaan valid ke keadaan valid lainnya, menjaga integritas data.
- Isolation: Transaksi yang berjalan secara bersamaan tidak saling memengaruhi satu sama lain.
- Durability: Setelah transaksi berhasil, perubahan data bersifat permanen meskipun terjadi kegagalan sistem.

### ***2.1.3 Contoh Penerapan OLTP***

Berikut beberapa contoh nyata penerapan OLTP dalam kehidupan sehari-hari:

- Sistem kasir (Point of Sale/POS): Setiap transaksi pembelian di supermarket, restoran, atau toko ritel diproses melalui OLTP.
- Sistem perbankan: Proses transfer dana, penarikan ATM, dan pembayaran kartu kredit menggunakan OLTP untuk menjamin akurasi saldo secara real-time.
- Sistem e-commerce: Pemrosesan pesanan, verifikasi pembayaran, dan pembaruan stok di platform seperti Tokopedia atau Shopee.
- Sistem reservasi: Pemesanan tiket pesawat, hotel, dan bioskop yang membutuhkan konfirmasi ketersediaan secara real-time.
- Sistem ERP (Enterprise Resource Planning): Pengelolaan sumber daya perusahaan seperti SDM, keuangan, dan rantai pasokan.

**Contoh Skenario Transaksi OLTP:** Seorang pelanggan melakukan pembelian di marketplace online. Dalam hitungan detik, sistem OLTP menjalankan serangkaian proses: (1) membuat data pesanan baru di tabel orders, (2) mengurangi jumlah stok produk di tabel inventory, (3) mencatat data pembayaran di tabel payments, (4) memperbarui status transaksi, dan (5) mengirimkan notifikasi ke pelanggan dan penjual. Seluruh proses ini harus berjalan secara atomik — jika satu langkah gagal, semua perubahan dibatalkan.

## 2.2 Pengertian OLAP (Online Analytical Processing)

**Online Analytical Processing (OLAP)** adalah sistem yang dirancang untuk melakukan analisis data multidimensi dalam jumlah besar guna mendukung proses pengambilan keputusan bisnis. Konsep OLAP pertama kali dikemukakan oleh E.F. Codd pada tahun 1993 dalam sebuah makalah berjudul *Providing OLAP to User-Analysts: An IT Mandate*. OLAP memungkinkan pengguna untuk melihat data dari berbagai perspektif dan melakukan analisis kompleks dengan cepat.

Berbeda dengan OLTP yang berfokus pada transaksi individual, OLAP beroperasi pada level agregasi data yang lebih tinggi. Sistem ini menggunakan struktur data yang dioptimalkan untuk pembacaan (read-optimized), seperti skema bintang (star schema) atau skema kepingan salju (snowflake schema), yang memungkinkan query analitik berjalan jauh lebih cepat dibandingkan jika dilakukan langsung pada basis data transaksional.

### 2.2.1 Karakteristik OLAP

Sistem OLAP memiliki karakteristik yang membedakannya dari OLTP:

- Menggunakan data historis dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari berbagai sumber.
- Mendukung proses analisis multidimensi — data dapat dilihat dari berbagai dimensi seperti waktu, produk, wilayah, dan segmen pelanggan.
- Berorientasi pada operasi baca: SELECT, Query, dan Agregasi (SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN).

- Digunakan oleh manajemen level menengah hingga atas, analis data, dan eksekutif bisnis.
- Menghasilkan laporan strategis, dashboard, dan visualisasi data untuk keperluan perencanaan.
- Mendukung proses data mining, forecasting, dan Business Intelligence.
- Data diperbarui secara periodik (batch processing), bukan real-time.
- Mampu memproses query yang sangat kompleks dengan dataset berukuran terabyte.

### ***2.2.2 Operasi Dasar dalam OLAP***

OLAP mendukung beberapa operasi analitik yang memungkinkan eksplorasi data secara mendalam:

- Roll-up (Drill-up): Menggabungkan data ke level yang lebih tinggi. Contoh: dari data harian ke bulanan, atau dari kota ke provinsi.
- Drill-down: Menelusuri data ke level yang lebih detail. Contoh: dari data tahunan ke kuartalan, kemudian ke bulanan.
- Slice: Memilih satu dimensi tertentu untuk dianalisis. Contoh: melihat data penjualan hanya untuk wilayah Jawa Barat.
- Dice: Memilih dua atau lebih dimensi sekaligus. Contoh: data penjualan produk elektronik di Jawa Barat pada Q1 2024.
- Pivot (Rotate): Memutar dimensi data untuk mendapatkan perspektif analisis yang berbeda.

### ***2.2.3 Jenis-Jenis OLAP***

Berdasarkan arsitektur penyimpanannya, OLAP terbagi menjadi:

- MOLAP (Multidimensional OLAP): Data disimpan dalam struktur multidimensional (OLAP cube). Kelebihan: kecepatan query tinggi. Contoh: Microsoft Analysis Services.
- ROLAP (Relational OLAP): Data tetap disimpan di basis data relasional dengan optimasi khusus. Kelebihan: skalabilitas tinggi. Contoh: Tableau dengan koneksi langsung.

- HOLAP (Hybrid OLAP): Kombinasi MOLAP dan ROLAP untuk menyeimbangkan kecepatan dan skalabilitas.

#### ***2.2.4 Contoh Penerapan OLAP***

Berikut contoh nyata penerapan OLAP dalam dunia bisnis:

- Analisis penjualan: Perusahaan ritel menganalisis penjualan per produk, per wilayah, dan per periode waktu untuk mengidentifikasi tren dan pola.
- Dashboard BI: Platform seperti Tableau, Power BI, atau Looker Studio menyajikan visualisasi data interaktif berbasis OLAP.
- Prediksi tren pasar: Perusahaan FMCG menggunakan OLAP untuk memperkirakan permintaan produk berdasarkan data historis.
- Analisis perilaku pelanggan: Platform e-commerce menganalisis pola pembelian untuk personalisasi rekomendasi produk.
- Evaluasi kinerja bisnis: Manajemen menggunakan dashboard KPI berbasis OLAP untuk memantau pencapaian target bisnis secara periodik.

**Contoh Skenario Analisis OLAP:** Seorang manajer pemasaran ingin menganalisis efektivitas kampanye promosi selama 3 tahun terakhir. Dengan OLAP, ia dapat melakukan drill-down dari data penjualan nasional ke regional, kemudian ke kota, sambil memfilter berdasarkan kategori produk dan periode promosi. Analisis ini menghasilkan insight tentang wilayah dan produk mana yang paling responsif terhadap promosi, sehingga anggaran pemasaran dapat dialokasikan lebih efisien.



### 2.3 Perbedaan OLTP dan OLAP

Berikut adalah perbandingan komprehensif antara sistem OLTP dan OLAP dari berbagai aspek:

| Aspek             | OLTP                                   | OLAP                                                 |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kepanjangan       | Online Transaction Processing          | Online Analytical Processing                         |
| Tujuan Utama      | Mengelola transaksi operasional harian | Menganalisis data untuk pengambilan keputusan        |
| Jenis Data        | Data operasional terkini (current)     | Data historis dalam jumlah besar                     |
| Pengguna          | Staff operasional, kasir, pelanggan    | Manajer, analis, eksekutif bisnis                    |
| Operasi Utama     | Insert, Update, Delete (write-heavy)   | SELECT, Query, Agregasi (read-heavy)                 |
| Kecepatan Proses  | Sangat cepat (milidetik per transaksi) | Bervariasi (detik hingga menit untuk query kompleks) |
| Struktur Data     | Normalisasi tinggi (3NF/BCNF)          | Denormalisasi / skema bintang atau kepingan salju    |
| Volume Data       | Relatif kecil per transaksi            | Sangat besar (terabyte hingga petabyte)              |
| Fokus Sistem      | Operasional & efisiensi proses         | Strategis & pengambilan keputusan                    |
| Waktu Data        | Real-time / near real-time             | Historis (harian, bulanan, tahunan)                  |
| Backup & Recovery | Kritis, backup sering dilakukan        | Lebih longgar, fokus pada ketersediaan data          |
| Contoh Sistem     | POS, ATM, E-commerce, ERP              | Data Warehouse, Dashboard BI, OLAP Cube              |

|              |                              |                                              |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Contoh Tools | MySQL, PostgreSQL, Oracle DB | Snowflake, Redshift, Google BigQuery, SAP BW |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------|

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa OLTP dan OLAP memiliki orientasi yang sangat berbeda. OLTP dirancang untuk kecepatan dan akurasi pada level transaksi individual, sementara OLAP dirancang untuk kedalaman analisis pada level agregasi data besar. Keduanya menggunakan teknologi basis data yang berbeda dan dioptimalkan untuk kebutuhan yang berbeda pula.

## 2.4 Hubungan dan Alur Kerja OLTP dan OLAP

OLTP dan OLAP bukan sistem yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam suatu arsitektur sistem informasi yang terintegrasi. Data yang dihasilkan oleh sistem OLTP menjadi bahan baku utama bagi sistem OLAP untuk melakukan analisis. Alur kerja integrasi keduanya umumnya berlangsung melalui tiga tahap utama:

### ***Tahap 1: Pengumpulan Data melalui OLTP***

Sistem OLTP beroperasi di lini terdepan organisasi, mencatat setiap transaksi yang terjadi secara real-time. Data yang dihasilkan mencakup:

- Data penjualan dan pesanan pelanggan
- Data pembayaran dan transaksi keuangan
- Data inventaris dan pergerakan stok
- Data pengiriman dan logistik
- Data interaksi pelanggan (login, klik, pencarian)

Data-data ini tersimpan dalam basis data operasional yang ter-normalisasi dan terus diperbarui secara real-time.

### ***Tahap 2: Proses ETL (Extract, Transform, Load)***

ETL adalah proses jembatan yang menghubungkan OLTP dengan OLAP. Proses ini biasanya dijalankan secara terjadwal (misalnya setiap malam atau setiap minggu) dan terdiri dari tiga langkah:

- Extract (Ekstraksi): Data diambil dari satu atau lebih sumber OLTP, termasuk berbagai sistem operasional yang mungkin menggunakan platform basis data yang berbeda.
- Transform (Transformasi): Data dibersihkan (menghapus duplikat, menangani nilai null), distandarisasi (format tanggal, kode mata uang), diintegrasikan dari berbagai sumber, dan diubah strukturnya menjadi format yang sesuai untuk analisis.
- Load (Pemuatan): Data yang telah diproses dimuat ke dalam Data Warehouse atau Data Mart yang menjadi fondasi sistem OLAP.

### ***Tahap 3: Analisis Data melalui OLAP***

Setelah data tersimpan di Data Warehouse, sistem OLAP mulai bekerja untuk menghasilkan informasi strategis. Pengguna dapat mengakses data melalui:

- Dashboard interaktif yang menampilkan KPI dan metrik bisnis utama
- Laporan periodik (mingguan, bulanan, tahunan) untuk evaluasi kinerja
- Ad-hoc query untuk menjawab pertanyaan bisnis yang spesifik
- Analisis prediktif menggunakan teknik data mining dan machine learning
- Visualisasi data untuk presentasi kepada stakeholders

## **2.5 Kelebihan dan Keterbatasan**

### ***2.5.1 Kelebihan dan Keterbatasan OLTP***

#### **Kelebihan OLTP:**

- Kecepatan pemrosesan transaksi yang sangat tinggi (milidetik).
- Menjamin integritas dan konsistensi data melalui prinsip ACID.
- Mendukung operasi bersamaan oleh banyak pengguna tanpa konflik data.
- Cocok untuk lingkungan bisnis yang membutuhkan respons real-time.

#### **Keterbatasan OLTP:**

- Tidak dirancang untuk query analitik kompleks — menjalankan laporan besar dapat memperlambat sistem operasional.

- Struktur data yang ter-normalisasi membuat query multi-tabel menjadi kompleks dan lambat.
- Tidak optimal untuk analisis data historis dalam skala besar.

### ***2.5.2 Kelebihan dan Keterbatasan OLAP***

#### **Kelebihan OLAP:**

- Mampu memproses query analitik kompleks pada dataset berukuran sangat besar dengan cepat.
- Mendukung analisis multidimensi yang fleksibel dari berbagai sudut pandang.
- Mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk pandangan bisnis yang holistik.
- Menghasilkan wawasan strategis yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

#### **Keterbatasan OLAP:**

- Data tidak selalu up-to-date karena proses ETL dilakukan secara periodik.
- Membutuhkan infrastruktur penyimpanan dan komputasi yang besar dan mahal.
- Proses pembangunan Data Warehouse yang kompleks dan memakan waktu.
- Tidak cocok untuk kebutuhan pemrosesan transaksi real-time.

## **2.6 Studi Kasus: Perusahaan E-Commerce**

Untuk memahami penerapan nyata OLTP dan OLAP, berikut disajikan studi kasus pada perusahaan e-commerce skala menengah yang beroperasi di Indonesia dengan rata-rata 50.000 transaksi per hari.

### ***Penerapan OLTP***

Sistem OLTP pada perusahaan e-commerce ini menangani seluruh operasional transaksi harian, termasuk:

- Pemrosesan pesanan: Setiap pesanan pelanggan diproses dalam  $< 2$  detik, mencakup validasi ketersediaan stok, pembuatan nomor pesanan unik, dan penjadwalan pengiriman.
- Verifikasi pembayaran: Sistem terintegrasi dengan payment gateway untuk memverifikasi pembayaran dari berbagai metode (transfer bank, dompet digital, kartu kredit) secara real-time.
- Manajemen inventaris: Stok produk diperbarui secara otomatis setiap kali pesanan dikonfirmasi, mencegah terjadinya overselling.
- Penanganan retur: Proses pengembalian produk dan refund dikelola melalui OLTP dengan audit trail yang lengkap.

Sistem OLTP menggunakan MySQL dengan konfigurasi master-slave replication untuk menjamin ketersediaan dan performa tinggi. Database dipartisi berdasarkan periode waktu untuk mengelola pertumbuhan data.

### ***Penerapan OLAP***

Data transaksi dari OLTP dikirim ke Data Warehouse (menggunakan Google BigQuery) setiap malam melalui proses ETL otomatis. Tim analisis dan manajemen menggunakan sistem OLAP untuk:

- Analisis penjualan: Mengidentifikasi produk terlaris per kategori, per wilayah, dan per segmen pelanggan selama periode tertentu.
- Analisis pelanggan: Segmentasi pelanggan berdasarkan RFM (Recency, Frequency, Monetary) untuk strategi retensi dan akuisisi.
- Evaluasi promosi: Mengukur ROI setiap kampanye promosi dengan membandingkan penjualan sebelum, selama, dan sesudah promosi.
- Forecasting permintaan: Memprediksi kebutuhan stok produk untuk 30-60 hari ke depan berdasarkan data historis dan faktor musiman.
- Dashboard eksekutif: Laporan KPI real-time (diperbarui setiap pagi) yang menampilkan GMV, jumlah pesanan, tingkat konversi, dan kepuasan pelanggan.

Dengan integrasi OLTP dan OLAP yang baik, perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasional sebesar 30% dan mengurangi kesalahan prediksi stok sebesar 45% dalam satu tahun implementasi.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Kesimpulan**

**Online Transaction Processing (OLTP)** dan **Online Analytical Processing (OLAP)** merupakan dua komponen fundamental yang saling melengkapi dalam ekosistem manajemen data modern. Keduanya memiliki peran yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan dalam mendukung kelancaran operasional dan pengambilan keputusan strategis sebuah organisasi.

OLTP berperan sebagai tulang punggung operasional, memastikan setiap transaksi bisnis — mulai dari pembelian, pembayaran, hingga pembaruan inventaris — diproses secara cepat, akurat, dan konsisten. Fondasi prinsip ACID menjadikan OLTP sebagai sistem yang sangat andal untuk lingkungan bisnis yang membutuhkan integritas data tinggi dan respons real-time.

OLAP, di sisi lain, berperan sebagai mesin analitik yang mengolah data historis dalam skala besar untuk menghasilkan wawasan bisnis yang bernilai. Kemampuan analisis multidimensional OLAP memungkinkan manajemen untuk memahami tren, mengidentifikasi peluang, dan membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan terukur.

Titik kritis yang menghubungkan keduanya adalah proses ETL (Extract, Transform, Load), yang memastikan data operasional dari OLTP dapat diproses dan dianalisis secara efektif oleh OLAP. Tanpa integrasi yang baik antara keduanya, organisasi berisiko mengambil keputusan berdasarkan data yang tidak akurat atau tidak lengkap.

Pemahaman yang komprehensif tentang OLTP dan OLAP, termasuk kelebihan dan keterbatasannya, sangat penting bagi para profesional di bidang sistem informasi, Business Intelligence, dan manajemen data, terutama di era big data dan kecerdasan buatan yang semakin berkembang.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

12. Organisasi sebaiknya tidak memilih antara OLTP atau OLAP, melainkan mengimplementasikan keduanya secara terintegrasi sesuai kebutuhan bisnis.
13. Investasi dalam infrastruktur ETL yang baik sangat krusial untuk memastikan kualitas dan keakuratan data yang mengalir dari OLTP ke OLAP.
14. Bagi organisasi yang baru memulai, pertimbangkan solusi cloud-based seperti Google BigQuery, Amazon Redshift, atau Snowflake yang menawarkan skalabilitas tinggi dengan biaya yang lebih terjangkau.
15. Perlu adanya tata kelola data (data governance) yang baik untuk memastikan data yang digunakan dalam analisis OLAP memiliki kualitas yang terjamin.
16. Pengembangan kompetensi SDM di bidang data engineering dan data analysis perlu menjadi prioritas agar organisasi dapat memanfaatkan sistem OLAP secara optimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Connolly, T., & Begg, C. (2022). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management*. Pearson Education.
- Codd, E. F., Codd, S. B., & Salley, C. T. (1993). *Providing OLAP to User-Analysts: An IT Mandate*. E.F. Codd and Associates.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2021). *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann.
- Inmon, W. H. (2020). *Building the Data Warehouse* (4th ed.). Wiley.
- Kimball, R., & Ross, M. (2019). *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling* (3rd ed.). Wiley.
- Martin, J. (1976). *Computer Data-Base Organization*. Prentice-Hall.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2021). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Vassiliadis, P., & Simitsis, A. (2019). Online Analytical Processing. In *Encyclopedia of Database Systems*. Springer, New York, NY.